# Sistemas operativos y la nube

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué hace un sistema operativo y comparar los más usados
- Organizar archivos y carpetas y entender las extensiones
- Usar servicios en la nube y hacer copias de seguridad
- Gestionar usuarios, permisos y software de un equipo
- Trabajar en la nube con documentos compartidos y control de versiones

## Para pensar

**Pierdes el móvil, te compras otro e inicias sesión: aparecen tus fotos, tus contactos y tus chats. ¿Dónde estaban guardados?**

## Explicación

### Qué es un sistema operativo

El **sistema operativo** (SO) es el programa principal de un dispositivo: arranca primero y hace de intermediario entre el hardware, las aplicaciones y el usuario. Reparte el procesador y la memoria entre los programas, gestiona los archivos, controla los periféricos mediante **controladores** (drivers), administra usuarios y permisos y ofrece la **interfaz**: ventanas, iconos o la pantalla táctil. Sin él, cada aplicación tendría que saber manejar cada pieza.



el SO hace de puente entre capas

### Usuarios, cuentas y permisos

Un sistema operativo permite que varias personas usen el mismo equipo con su propia **cuenta de usuario**, cada una con sus archivos, su escritorio y sus ajustes. Hay cuentas de **administrador**, que pueden instalar programas y cambiar la configuración, y cuentas **estándar**, más limitadas. Por seguridad, lo recomendable es usar a diario una cuenta estándar: si entra un programa malicioso, tendrá menos permisos para hacer daño. Los archivos y carpetas también tienen **permisos** que indican quién puede leerlos, modificarlos o ejecutarlos. En los móviles, cada aplicación pide permisos para acceder a la cámara, la ubicación o los contactos, y se pueden revisar y quitar en los ajustes.

undefined

### Los sistemas más usados

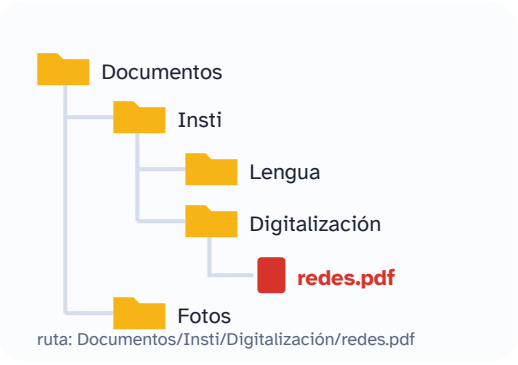
En ordenadores dominan **Windows** (Microsoft), **macOS** (Apple) y **Linux**, con distribuciones como Ubuntu o las educativas de algunas comunidades. En

móviles, **Android** (basado en Linux) e **iOS**. Una diferencia importante es la licencia: el software libre (como Linux) permite usar, estudiar, modificar y compartir el programa; el **software propietario** (Windows, macOS, iOS) solo se puede usar con las condiciones que pone la empresa. Linux también hace funcionar la mayoría de los servidores de Internet.




## Archivos, carpetas y extensiones

La información se guarda en **archivos** organizados en **carpetas** que forman un árbol. La **ruta** indica dónde está un archivo, por ejemplo *Documentos/Insti/Digitalizacion/redes.pdf*. La **extensión**, las letras tras el punto, dice el tipo: **.docx** u **.odt** (texto), **.pdf**, **.jpg** y **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo), **.zip** (comprimido). Poner nombres claros sin espacios raros y una carpeta por materia te ahorra mucho tiempo.




## Instalar, actualizar y desinstalar programas

Los programas se instalan desde fuentes de confianza: la **tienda oficial** del sistema (Microsoft Store, App Store, Google Play), los repositorios de Linux o la web oficial del fabricante. Descargar programas «crackeados» o de webs desconocidas es una de las vías más comunes de entrada de malware. Cada programa tiene una **licencia** que dice cómo se puede usar: hay software **libre**

(LibreOffice, GIMP, VLC), **gratuito** pero cerrado (freeware), de prueba (shareware) o de pago. Conviene mantenerlos actualizados y desinstalar los que no se usan, porque ocupan espacio, consumen recursos al arrancar y pueden tener fallos de seguridad. Para desinstalar se usa la opción del sistema, no basta con borrar el icono.

undefined

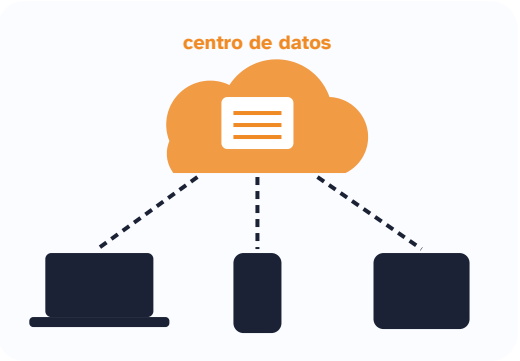
## Comprimir archivos

**Comprimir** es reducir el tamaño de un archivo para que ocupe menos o se envíe más rápido. La compresión **sin pérdida** (formatos ZIP, 7Z, PNG) busca patrones repetidos y los escribe de forma más corta; al descomprimir se recupera el archivo exacto. Se usa para documentos y programas, donde no puede cambiar ni un bit. La compresión **con pérdida** (JPG, MP3, MP4) elimina información que apenas se percibe: consigue archivos mucho más pequeños, pero no se puede recuperar el original. Un archivo ZIP también sirve para juntar muchos archivos y carpetas en uno solo, cómodo de enviar por correo.

undefined

## Qué es la nube

La **computación en la nube** consiste en usar por Internet recursos que están en servidores de otras empresas: almacenamiento (Google Drive, OneDrive, iCloud), aplicaciones que funcionan en el navegador (documentos, hojas de cálculo, presentaciones) o incluso potencia de cálculo. Ventajas: accedes desde cualquier dispositivo, puedes **trabajar a la vez** con otras personas en el mismo documento y no pierdes nada si se rompe tu ordenador. Inconvenientes: necesitas conexión, dependes de la empresa y tus datos quedan guardados en sus equipos.




## Trabajar en la nube

Las **suites ofimáticas en línea** (Google Docs, Microsoft 365, OnlyOffice) permiten crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde el navegador y **compartirlos** con otras personas. Al compartir se eligen los permisos: **ver**, **comentar** o **editar**. Varias personas pueden escribir a la vez en el mismo documento y ver los cambios en tiempo real, dejar **comentarios** y sugerencias, y consultar el historial de versiones para recuperar una versión anterior si alguien borra algo. También existen los servicios de nube de pago por uso (Amazon, Google, Microsoft) que alquilan servidores a empresas: así funcionan Netflix o muchos videojuegos en línea.

undefined

## Copias de seguridad y mantenimiento

Un disco puede romperse, un móvil perderse y un virus cifrar tus archivos. Por eso hay que hacer **copias de seguridad**. Una regla muy usada es la 3-2-1: tener **3 copias** de los datos importantes, en **2 soportes** distintos (por ejemplo, el ordenador y un disco externo) y **1 fuera de casa** (por ejemplo, en la nube). Además conviene instalar las **actualizaciones**, que corrigen fallos de seguridad, desinstalar lo que no usas y liberar espacio de vez en cuando.




## Guardar en local o en la nube

### En local

+ funciona sin Internet
+ tú controlas los datos
− si se rompe, se pierde
− solo en ese aparato

### En la nube

+ desde cualquier sitio
+ trabajo a la vez
− necesita conexión
− datos en otra empresa

## Ejercicios

1. **Indica cuatro funciones de un sistema operativo.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una cuenta de administrador y una estándar?**

3. **Clasifica: LibreOffice, Photoshop, WinRAR (de prueba), VLC.**

4. **Escribe la ruta de un archivo «examen.pdf» guardado en la carpeta «Mates» dentro de «Documentos».**

5. **Indica el tipo de archivo: .xlsx, .png, .mp3, .zip, .odp.**

6. **¿Qué diferencia hay entre compresión con pérdida y sin pérdida? Pon un formato de cada una.**

7. **Indica tres ventajas de trabajar en un documento compartido en la nube.**

8. **Diseña un plan de copias de seguridad 3-2-1 para tus trabajos del instituto.**

9. **¿Por qué hay que revisar los permisos de las aplicaciones del móvil?**

10. **Indica dos inconvenientes de guardarlo todo solo en la nube.**

## Practica

1. **¿Qué programa reparte la memoria y el procesador entre las aplicaciones?**
   - **A)** El navegador
   - **B)** El sistema operativo
   - **C)** El antivirus
2. **¿Cuál de estos sistemas es software libre?**
   - **A)** Windows
   - **B)** iOS
   - **C)** Linux
3. **Un archivo llamado «trabajo.mp4» es...**
   - **A)** un vídeo
   - **B)** un texto
   - **C)** una imagen
4. **¿Cuál es una ventaja de la nube?**
   - **A)** Funciona siempre sin Internet
   - **B)** Se accede desde cualquier dispositivo
   - **C)** Los datos no salen nunca de tu casa
5. **En la regla 3-2-1, el «1» significa...**
   - **A)** una copia fuera de casa
   - **B)** un único disco
   - **C)** una copia al año
6. **Para el uso diario es más seguro usar una cuenta...**
   - **A)** de administrador
   - **B)** estándar
   - **C)** de invitado siempre
7. **Un archivo ZIP usa compresión...**
   - **A)** sin pérdida
   - **B)** con pérdida
   - **C)** ninguna
8. **Para que alguien pueda dejar notas sin cambiar el texto se le da permiso de...**

**A)** editar
**B)** comentar
**C)** eliminar

9. **El historial de versiones sirve para...**

**A)** recuperar una versión anterior
**B)** comprimir el documento
**C)** cambiar el idioma

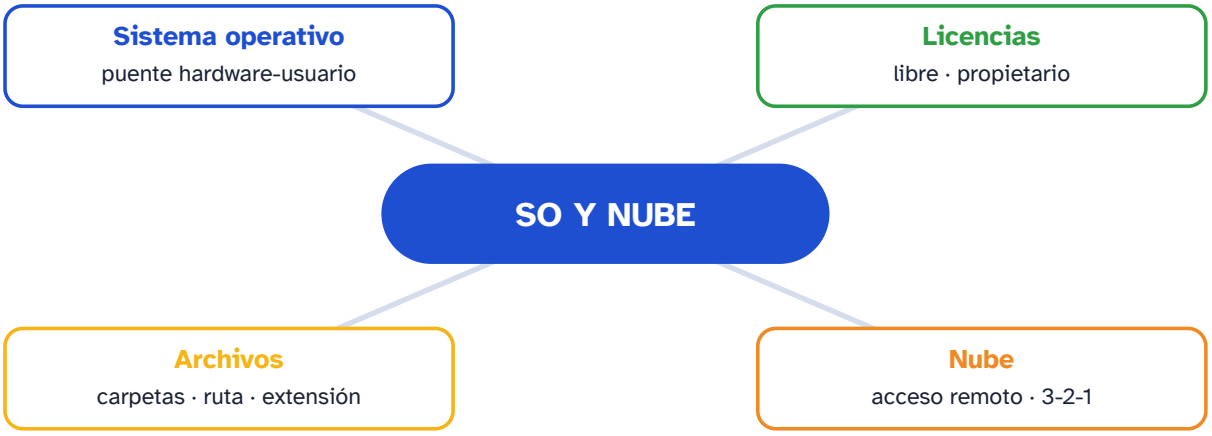
10. **Los programas se deben descargar de...**

**A)** cualquier web
**B)** tiendas y webs oficiales
**C)** enlaces que te mandan por chat

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace un sistema operativo y por qué hace falta; Qué diferencia hay entre software libre y propietario; Cómo se organiza un árbol de carpetas y qué dice la extensión; Ventajas e inconvenientes de la nube; La regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es un sistema operativo?**

El programa principal que gestiona el hardware y hace de puente con el usuario.

**Dos SO de móvil**

Android e iOS.

**¿Qué indica la extensión de un archivo?**

Su tipo: .pdf, .jpg, .mp3...

**¿Qué es la nube?**

Servidores de otras empresas a los que accedemos por Internet.

**Regla 3-2-1**

3 copias, 2 soportes, 1 fuera de casa.

**Cuenta estándar**

Cuenta con permisos limitados, más segura para el día a día.

**Compresión sin pérdida**

Reduce el tamaño y permite recuperar el archivo exacto (ZIP, PNG).

**Historial de versiones**

Registro de cambios de un documento en la nube para recuperar versiones anteriores.

## Soluciones

1. **B)** Es una de las funciones básicas del SO.
2. **C)** Linux se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
3. **A)** .mp4 es una extensión de vídeo.
4. **B)** Basta con iniciar sesión con tu cuenta.
5. **A)** Así un incendio o un robo no se lleva todas las copias.
6. **B)** Limita lo que puede hacer el malware.
7. **A)** Se recupera el original exacto.
8. **B)** Puede sugerir, no modificar.
9. **A)** Muy útil si alguien borra algo.
10. **B)** Evita el malware.

## Soluciones de los ejercicios

1. Gestionar el procesador y la memoria, gestionar los archivos, controlar los periféricos y ofrecer la interfaz al usuario (también gestionar usuarios y seguridad).
2. La de administrador puede instalar programas y cambiar la configuración del sistema; la estándar no, lo que la hace más segura para el uso diario.
3. Libre: LibreOffice y VLC. De pago: Photoshop. Shareware (de prueba): WinRAR.
4. Documentos/Mates/examen.pdf.
5. Hoja de cálculo, imagen, audio, archivo comprimido y presentación (LibreOffice).
6. Sin pérdida recupera el archivo exacto (ZIP, PNG); con pérdida elimina información poco perceptible y no se recupera el original (JPG, MP3).
7. Trabajar a la vez con otras personas, acceder desde cualquier dispositivo y recuperar versiones anteriores.
8. Original en el ordenador, copia en un disco o USB externo y otra copia en la nube (tres copias, dos soportes, una fuera de casa).
9. Porque algunas piden acceso a datos que no necesitan (contactos, ubicación, micrófono) y pueden recogerlos o venderlos.
10. Sin conexión no se puede acceder y dependemos de la empresa (puede cerrar, cambiar sus condiciones o sufrir un ataque).